Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH aproximado de $NaHCO_3$ 0,10 M ($pKa_1 = 6,37$; $pKa_2 = 10,33$)?

A) 6,37

B) 10,33

C) 7,00

D) 11,65

E) 8,35

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Anfótero
HCO_3^- actúa como ácido y como base.

2 Fórmula
$pH \approx (pKa_1 + pKa_2)/2 = 8,35$, casi independiente de C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es pKa_1.

B) Es pKa_2.

C) Supone que es neutra.

D) Es el pH del carbonato.

Idea clave. Especie anfótera: promedio de los pKa que la rodean.